

Trabajo final · DSS de alerta temprana para tutoría universitaria

Marlenis Judith Concepción Cuevas · INF-8239-C2 Ciencia de Datos II · Docente: Edwin Ramón José Nolasco · Modalidad B (DSS) · Individual

Repositorio (versión etiquetada **trabajo-final-v1.0**): <https://github.com/marlenis-concepcion/CienciaDatosUasd2026/tree/main/Ciencia%20de%20DatosII/Unidad%20IV/Trabajo%20final>

1. Problema y decisor

Al terminar el primer semestre, la coordinación de tutorías tiene cupos para el 15 % de la cohorte y debe decidir a quién contactar primero y con qué apoyo. El DSS propone una lista priorizada, un tipo de apoyo por reglas explícitas y una explicación por estudiante; **la coordinación decide** y registra su decisión (aceptar, modificar o rechazar, con motivo y responsable). No se usa para sancionar, excluir ni condicionar becas.

2. Datos y partición

UCI 697, *Predict Students' Dropout and Academic Success* (Realinho et al., 2021; CC BY 4.0; DOI 10.24432/C5MC89). 4424 estudiantes de Portugal, sin nulos ni duplicados; abandono 32.1 %. Se descarga con verificación SHA-256 y no se redistribuye. Solo se usan las 24 variables conocidas al final del primer semestre: las sensibles (género, edad, nacionalidad, estado civil, internacional, beca) y las del segundo semestre quedan fuera del modelo. Partición estratificada 70/15/15, semilla 42. Tasa de abandono: 45 % en hombres y 25 % en mujeres; 39 % sin beca y 12 % con beca.

3. Baseline y modelo candidato

Baseline: regla sin aprendizaje (unidades no aprobadas del primer semestre, matrícula atrasada y deuda). Candidato: regresión logística en pipeline (one-hot y estandarización ajustados solo en entrenamiento), C = 1 elegido por validación cruzada de 5 pliegues. Métrica principal: **recall a capacidad**, la proporción de abandonos reales que reciben tutoría con los cupos disponibles.

Alternativa	Recall cap. valid.	Recall cap. prueba	Precisión cap. prueba	AUC prueba	AP prueba
aleatorio	0.182	0.141	0.30	0.482	0.309
reglas	0.421	0.390	0.83	0.868	0.777
logística	0.439	0.455	0.97	0.916	0.874

Regla fijada en validación: mayor recall a capacidad en validación; desempate por average precision. Recall máximo posible en prueba con 100 cupos: 0.469; la logística llega a 0.455.

4. Análisis de errores

Variable (media)	Abandonos alcanzados	Abandonos no alcanzados
Curricular units 1st sem (approved)	0.91	3.43
Curricular units 1st sem (grade)	4.39	9.04
Tuition fees up to date	0.43	0.84
Debtor	0.36	0.11
Admission grade	123.81	125.44
Curricular units 1st sem (enrolled)	5.93	5.60

Los abandonos que el sistema no alcanza aprobaron en promedio 3.4 unidades con nota 9.0, y el 84 % tenía la matrícula al día (frente al 43 % de los alcanzados): es un abandono «silencioso» que no se ve en las señales académicas y requiere otros canales (entrevistas, encuesta de bienestar).

5. DSS: priorización, apoyo y explicación

Reglas de apoyo: deuda o matrícula atrasada → orientación financiera + tutoría; ninguna unidad aprobada → tutoría académica intensiva; resto → seguimiento del tutor. La explicación lista las tres variables que más suben el riesgo con su valor real. Ejemplo de la lista que ve la coordinación (cohorte de prueba):

Prioridad	Estudiante	Riesgo	Apoyo sugerido	Por qué
1	E4404	1.000	Orientación financiera + tutoría	unidades aprobadas 1.er semestre = 1; matrícula al día = 0; carrera (código) = 9130
2	E1222	0.999	Orientación financiera + tutoría	unidades aprobadas 1.er semestre = 0; matrícula al día = 0; deuda con la institución = 1
3	E1850	0.999	Orientación financiera + tutoría	unidades aprobadas 1.er semestre = 0; matrícula al día = 0; modo de ingreso (código) = 7
4	E0678	0.999	Orientación financiera + tutoría	unidades aprobadas 1.er semestre = 1; matrícula al día = 0; ocupación de la madre (código) = 0
5	E3262	0.999	Orientación financiera + tutoría	unidades aprobadas 1.er semestre = 0; matrícula al día = 0; estudios de la madre (código) = 12
6	E1728	0.999	Orientación financiera + tutoría	unidades aprobadas 1.er semestre = 0; matrícula al día = 0; carrera (código) = 9254

La aplicación Streamlit (*app/streamlit_app.py*) permite cambiar los cupos, activar el reparto por edad y registrar cada decisión en *reports/decisiones_coordinacion.csv*.

6. Auditoría responsable

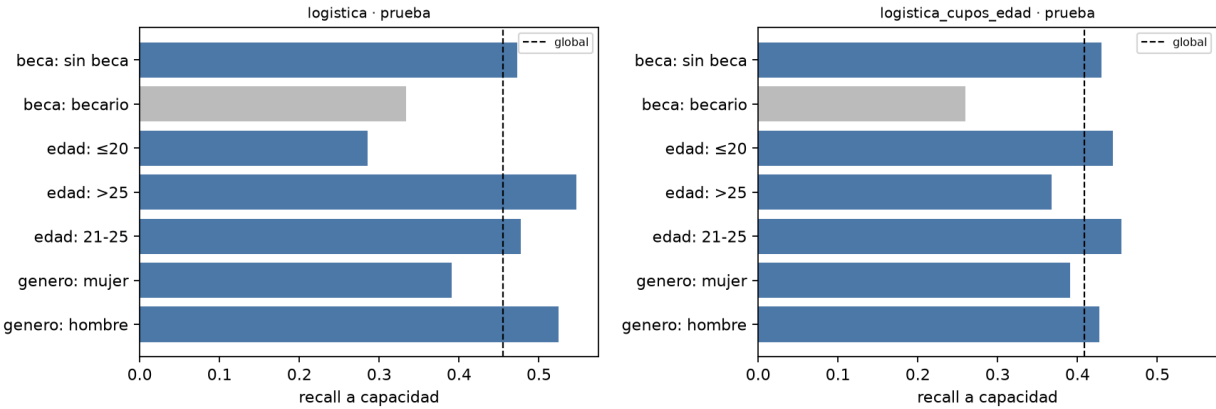
En prueba, con cupos globales, la logística alcanzaba al 29 % de los abandonos de estudiantes de ≤ 20 años frente al 55 % de los mayores de 25 (brecha 0.26): la tasa de abandono cambia mucho con la edad y los jóvenes casi no entraban en la lista. Mitigaciones evaluadas en validación:

Alternativa	Recall cap. valid.	Brecha género	Brecha edad
logistica	0.439	0.048	0.303
reglas	0.421	0.048	0.153
hibrido_rangos	0.444	0.018	0.236
logistica_cupos_edad	0.425	0.057	0.018

Solo el reparto de cupos por franja de edad (en proporción al abandono esperado por el propio modelo) cumple la brecha máxima de 0.15. El modelo sigue sin usar la edad; la edad solo reparte cupos de un apoyo voluntario. **Es una decisión de valores de la autora.** Resultado en prueba:

Alternativa (prueba)	Recall cap.	Precisión cap.	Brecha género	Brecha edad
logistica	0.455	0.97	0.133	0.261
reglas	0.390	0.83	0.021	0.246
hibrido_rangos	0.441	0.94	0.048	0.224
logistica_cupos_edad	0.408	0.87	0.036	0.087

Dimensión	Grupo	Abandonos	Tasa	Recall cap.	n ≥ 30
genero	hombre	103	0.45	0.427	sí
genero	mujer	110	0.25	0.391	sí
edad	21-25	44	0.38	0.455	sí
edad	>25	106	0.64	0.368	sí
edad	≤20	63	0.16	0.444	sí
beca	becario	27	0.15	0.259	no
beca	sin beca	186	0.39	0.430	sí



Decisión: LIMITAR. Cumple el recall mínimo (0.35) y las brechas observadas (género 0.036, edad 0.087), pero el límite superior del intervalo bootstrap del 95 % llega a 0.194 en edad, por encima de 0.15. Se propone un piloto con revisión humana de cada propuesta. Becarios: 27 abandonos (menos de 30), no se usan para decidir.

7. Green AI

Entrenamiento: 0.017 s; inferencia: 0.0037 ms por estudiante; modelo de 10.5 KB y 101 parámetros (CPU Apple M1 Pro). La logística está cerca del techo de recall a capacidad, por lo que un modelo más costoso no se justifica.

8. Reproducibilidad, Git y documentación

Ejecución: *uv sync*, descarga, entrenamiento, auditoría, informe y pruebas (README). Evidencia Git: issues #1–#6 por semana, una rama y un pull request revisado por semana (#7–#12) y la etiqueta trabajo-final-v1.0. Documentos: alcance, Dataset Card, Model Card, declaración de IA y guion de demostración (docs/).

9. Pruebas automatizadas

35 pruebas, todas aprobadas (el mínimo para un equipo individual es 6). Lista en docs/pruebas.csv.

#	Prueba	Área	Qué comprueba	Por qué
1	test dataset contract and binary target	Datos	Hay 4424 estudiantes, cada uno con identificador único y objetivo binario.	Contrato mínimo antes de cualquier análisis.
2	test contract rejects nulls and impossible approvals	Datos	El contrato rechaza nulos y más unidades aprobadas que inscritas.	Un dato imposible en origen produciría prioridades absurdas.
3	test model features exclude sensitive and second semester	Datos	El modelo no usa variables sensibles ni del 2.º semestre.	Evita la discriminación directa y la fuga de información del futuro.
4	test split is disjoint complete and stratified	Datos	Entrenamiento, validación y prueba no se solapan, cubren todo y mantienen la tasa de abandono.	Base de una evaluación honesta.
5	test rule baseline prioritizes failed units and unpaid tuition	Baseline	La regla da más prioridad a quien no aprobó unidades o no pagó la matrícula.	El baseline debe reflejar el criterio que usaría una persona sin modelo.
6	test model outputs valid probabilities	Modelo	El modelo devuelve una probabilidad entre 0 y 1 por estudiante.	La lista se ordena por esa probabilidad.
7	test scaler is fitted only on training data	Modelo	La estandarización aprende solo con entrenamiento.	Evita fuga de validación o prueba al modelo.

#	Prueba	Área	Qué comprueba	Por qué
8	test model ignores sensitive columns even if they change	Equidad	Cambiar género o edad no cambia el riesgo estimado.	Prueba directa de que el modelo no usa atributos sensibles.
9	test contributions add up to the logit	Explicación	Las contribuciones por variable reconstruyen exactamente la probabilidad.	La explicación que ve la coordinación es fiel al modelo.
10	test top k selects exactly capacity and highest scores	Priorización	La selección toma exactamente los cupos y a los de mayor riesgo.	El DSS no puede ofrecer más tutorías de las disponibles.
11	test capacity metrics match hand calculation	Evaluación	Recall y precisión a capacidad coinciden con un cálculo manual.	Son las métricas de éxito del proyecto.
12	test choice ignores random reference and uses recall then ap	Evaluación	La regla de elección ignora el azar y usa recall y luego average precision.	La decisión se toma con una regla escrita antes de la prueba.
13	test support rules are explicit and ordered[deuda]	Reglas DSS	Con deuda se sugiere orientación financiera.	Lo financiero bloquea la continuidad y va primero.
14	test support rules are explicit and ordered[matrícula y 0 aprobadas]	Reglas DSS	Matrícula atrasada tiene prioridad sobre las unidades no aprobadas.	Comprueba el orden de las reglas.
15	test support rules are explicit and ordered[0 aprobadas]	Reglas DSS	Sin unidades aprobadas se sugiere tutoría académica intensiva.	Apoyo acorde con la causa probable.
16	test support rules are explicit and ordered[resto]	Reglas DSS	En los demás casos se sugiere seguimiento del tutor.	Toda persona priorizada recibe una propuesta.
17	test priority list respects capacity and is sorted	Priorización	La lista tiene tantos estudiantes como cupos y está ordenada.	La coordinación ve primero a quien más lo necesita.
18	test priority list contains the highest risk students	Priorización	Nadie fuera de la lista tiene más riesgo que el último de la lista.	Detectó un error real de redondeo que se corrigió.
19	test every prioritized student gets support and explanation	Explicación	Cada estudiante de la lista tiene apoyo sugerido y explicación.	Una recomendación sin razón no es un DSS.
20	test explanations never mention sensitive attributes	Equidad	Las explicaciones no mencionan género, edad, nacionalidad ni beca.	Evita estigmatizar y confirma que no hay variables sensibles en el modelo.
21	test explanation lists only risk increasing factors	Explicación	La explicación muestra solo factores que suben el riesgo y con su valor.	La coordinación puede verificar cada razón.
22	test human decision log requires reason and owner	Supervisión humana	Rechazar o modificar exige motivo y toda decisión exige responsable.	La decisión final es humana y queda trazada.
23	test streamlit app starts and warns about human decision	Interfaz	La aplicación arranca y advierte que la coordinación decide.	El artefacto práctico funciona y es transparente.
24	test age bands cover all ages without gaps	Equidad	Las franjas de edad cubren todas las edades sin huecos.	Nadie queda fuera de la auditoría.
25	test audit groups are readable and complete	Equidad	Los grupos de auditoría son legibles y no tienen vacíos.	Tablas de equidad comprensibles.
26	test group recall matches hand calculation	Equidad	El recall por grupo y la brecha coinciden con un cálculo manual.	Base de la decisión de equidad.
27	test small groups do not count in the gap	Equidad	Los grupos con menos de 30 abandonos no cuentan en la brecha.	Evita conclusiones con muestras pequeñas.
28	test quota allocation uses exact capacity and top risk within group	Mitigación	El reparto por cupos usa exactamente la capacidad y elige a los de mayor riesgo en cada grupo.	La mitigación no regala ni pierde cupos.
29	test quota gives places to low risk groups that global ranking ignores	Mitigación	Un grupo con menor riesgo promedio recibe cupos.	Es el propósito de la mitigación por edad.
30	test prioritized list with quota keeps capacity	Mitigación	La lista con cupos por edad mantiene la capacidad.	La mitigación se integra en el DSS real.
31	test mitigation choice prefers best recall among those that pass gates	Decisión	Se elige la alternativa con mejor recall entre las que cumplen las compuertas.	La mitigación se elige con una regla y en validación.
32	test gate decision maps to four options[desplegar]	Decisión	Compuertas cumplidas con poca incertidumbre dan desplegar.	Las cuatro opciones salen de reglas explícitas.
33	test gate decision maps to four options[limitar]	Decisión	Compuertas cumplidas con intervalo amplio dan limitar.	Es la decisión de este proyecto.

#	Prueba	Área	Qué comprueba	Por qué
34	test gate decision maps to four options[modificar]	Decisión	Brecha observada fuera de tolerancia da modificar.	Obliga a mitigar antes de usar.
35	test gate decision maps to four options[no utilizar]	Decisión	Recall por debajo del mínimo da no utilizar.	Un sistema que no alcanza a quien abandona no sirve.

10. Límites

Datos de una institución portuguesa: no representan a la UASD; los códigos de carrera e ingreso son de esa institución. Una sola partición y una semilla. La mitigación por edad requiere validación ética y jurídica antes de cualquier uso real (en la República Dominicana, Ley 172-13 para datos personales).

11. Referencias

Realinho, V., Vieira Martins, M., Machado, J. y Baptista, L. (2021). Predict Students' Dropout and Academic Success [Dataset]. UCI. <https://doi.org/10.24432/C5MC89> · Realinho, V. et al. (2022). Predicting Student Dropout and Academic Success. Data, 7(11), 146. <https://doi.org/10.3390/data7110146> · Mitchell, M. et al. (2019). Model Cards for Model Reporting. FAT*. · NIST (2023). AI RMF 1.0, NIST AI 100-1.

12. Uso de IA

Utilicé Claude Code (Claude Opus 5.5), Codex (OpenAI) y DeepSeek como apoyo para estructura, código, pruebas y redacción. Capacidad, compuertas, reglas de apoyo y reparto por edad son decisiones propias. Detalle en docs/AI_USE_DECLARATION.md.